

Formulación Matemática del Modelo de Optimización

El problema se modela como un Programa Lineal Entero Mixto (MILP) que se resuelve iterativamente bajo un esquema de Horizonte Rodante. El objetivo es maximizar la utilidad operativa neta de una flota de vehículos eléctricos autónomos, considerando ingresos por viajes, costos de reubicación y penalizaciones por demanda no servida, sujeto a restricciones de flujo, energía y capacidad de carga.

Conjuntos e Índices

- N : Conjunto de nodos (zonas) en la red, indexados por $i, j \in N$.
- $E \subset N$: Subconjunto de nodos que contienen estaciones de carga.
- T : Horizonte de planificación (número de períodos discretos de 15 minutos), indexado por $t \in \{0, \dots, T-1\}$.
- A : Conjunto de vehículos disponibles, indexados por $a \in A$.

Parámetros

- $Pviaje_{ijt}$: Precio (ingreso) por realizar un viaje con pasajero de la zona i a la zona j iniciando en el tiempo t .
- $Creub_{ijt}$: Costo de reubicación (viaje en vacío) de la zona i a la zona j iniciando en el tiempo t .
- Dem_{ijt} : Demanda estimada de viajes desde i hasta j en el tiempo t .
- d_{ij} : Distancia en km entre la zona i y la zona j .
- T_{chg} : Tiempo (en períodos) requerido para completar una carga completa.
- Cap_{est} : Capacidad máxima (número de cargadores) por estación.
- E_{min} : Reserva mínima de energía requerida para iniciar un viaje.
- $Carga_{max}$: Capacidad máxima de la batería del vehículo.
- $OcupacionPrevia_{it}$: Número de vehículos que ya están cargando en la estación i en el tiempo t (decisiones de pasos anteriores).
- $Umbral_{alta}$: Nivel de batería por encima del cual se considera que el vehículo tiene carga suficiente ("batería alta").

Variables de Decisión

- y_{ijta} : 1 si el vehículo a inicia un viaje (con pasajero) de i a j al inicio de t ; 0 en caso contrario.
- z_{ijta}^{dem} : 1 si el vehículo a se reubica (vacío) de i a j , para atender demanda, al inicio de t ; 0 en caso contrario.
- z_{ijta}^{carga} : 1 si el vehículo a se reubica (vacío) de i a j , para cargar, al inicio de t ; 0 en caso contrario.
- esp_{ita} : 1 si el vehículo a espera en la zona i durante el tiempo t ; 0 en caso contrario.
- ch_{ita} : 1 si el vehículo a inicia el proceso de carga en la estación i en el tiempo t ; 0 en caso contrario.
- pos_{ita} : 1 si el vehículo a está disponible en la zona i al inicio del tiempo t ; 0 en caso contrario.
- $finCarga_{ta}$: Variable auxiliar, 1 si el vehículo a termina su carga al inicio del tiempo t .
- $bHigh_{ta}$: 1 si el vehículo a tiene batería alta ($\geq Umbral_{alta}$) en t ; 0 en caso contrario.
- $carga_{ta}$: Nivel de batería del vehículo a al inicio del tiempo t .
- s_{ijt} : Demanda no atendida de la zona i a la zona j en el periodo t .

Función Objetivo

Maximizar la utilidad neta, compuesta por los ingresos de los viajes servidos, menos los costos de reubicación y una penalización por la demanda no satisfecha.

$$\text{Max} \sum_{i,j,t,a} (Pviaje_{ijt} \cdot y_{ijta}) - \sum_{i,j,t,a} (Creub_{ijt} \cdot z_{ijta}^{dem}) - \sum_{i,j,t} (\alpha \cdot s_{ijt}) \quad (1)$$

Restricciones

1. Condiciones Iniciales del Horizonte: Estas restricciones anclan el modelo al estado real del sistema al comienzo del horizonte de planificación ($t = 0$), imponiendo la posición y carga inicial de cada vehículo disponible.

Sea N_a^{inicio} el nodo donde se encuentra el vehículo a al inicio de la iteración, y C_a^{inicio} su nivel de batería real. Para el primer período la carga es máxima y la posición se asigna aleatoriamente.

$$pos_{i,0,a} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = N_a^{inicio} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall a \in A \quad (2)$$

$$carga_{0,a} = C_a^{inicio} \quad \forall a \in A \quad (3)$$

2. Satisfacción de la Demanda:

$$\sum_{a \in A} y_{ijta} + s_{ijt} = Dem_{ijt} \quad \forall i, j \in N, t \in T \quad (4)$$

3. Unicidad de Posición: En cualquier período de tiempo t , un vehículo a puede estar ubicado en, a lo más, un solo nodo/zona i . Implica también por la restricción (3) que vehículo solo puede realizar una acción por período.

$$\sum_{i \in N} pos_{ita} \leq 1 \quad \forall t, a \quad (5)$$

4. Relación Acciones - Posición: Esta restricción asegura la conservación de flujo de actividad: la suma de todas las posibles acciones que realiza un vehículo en un período (viajar, reubicarse, esperar o cargar) debe ser igual a su existencia en la red (su posición). Si está cargando o en tránsito por un viaje largo, la variable de posición de este vehículo será igual a 0, por lo tanto no podrá realizar ninguna acción en el tiempo t .

$$\sum_{i \in N} \sum_{j \in N} (y_{ijta} + z_{ijta}^{dem} + z_{ijta}^{carga}) + \sum_{i \in N} (esp_{ita} + ch_{ita}) = \sum_{i \in N} pos_{ita} \quad \forall t \in T, a \in A \quad (6)$$

5. Consistencia Espacial de las Acciones: Este conjunto de restricciones asegura que un vehículo solo puede iniciar una acción desde el nodo i si efectivamente se encuentra posicionado en dicho nodo i en el tiempo t . Se formula explícitamente para cada tipo de acción:

$$\sum_{j \in N} y_{ijta} \leq pos_{ita} \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (7)$$

$$\sum_{j \in N} z_{ijta}^{dem} \leq pos_{ita} \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (8)$$

$$\sum_{j \in N} z_{ijta}^{carga} \leq pos_{ita} \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (9)$$

$$esp_{ita} \leq pos_{ita} \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (10)$$

$$ch_{ita} \leq pos_{ita} \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (11)$$

6. Balance de Flujo de la Flota (Dinámica de Posición): La posición de un vehículo a en el nodo i en el tiempo $t + 1$ es igual a su posición anterior, menos las salidas (viajes, reubicaciones o inicio de carga), más las llegadas (vehículos que terminan un viaje o una carga en ese instante).

Definimos $\mathcal{T}_{ji}(t + 1)$ como el conjunto de períodos de inicio válidos (t') tales que un viaje que parte de j en t' llega a i exactamente en $t + 1$:

$$\mathcal{T}_{ji}(t + 1) = \{t' \in \{0, \dots, T - 1\} \mid t' + \tau_{ji} = t + 1\}$$

Además, definimos la función indicadora de carga válida $\mathbb{I}_{i,t+1}^{carga}$ para representar si es posible recibir un vehículo que termina de cargar en el nodo i en el tiempo $t + 1$:

$$\mathbb{I}_{i,t+1}^{carga} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \in E \text{ y } (t+1) \geq T_{chg} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

La restricción de balance es:

$$\begin{aligned} pos_{i,t+1,a} &= pos_{i,t,a} \\ &- \left(\sum_{j \in N} (y_{ijta} + z_{ijta}^{dem} + z_{ijta}^{carga}) + ch_{ita} \right) \\ &+ \sum_{j \in N} \sum_{t' \in \mathcal{T}_{ji}(t+1)} (y_{jita'} + z_{jita'}^{dem} + z_{jita'}^{carga}) \\ &+ \mathbb{I}_{i,t+1}^{carga} \cdot ch_{i,(t+1-T_{chg}),a} \end{aligned} \quad \forall i \in N, t \in \{0 \dots T-2\}, a \in A \quad (12)$$

7. Evolución de la Batería: El nivel de batería disminuye con la distancia recorrida y se restablece al máximo si finaliza una carga (lógica Big-M). Primero, definimos la variable auxiliar $finCarga_{t+1,a}$, que toma valor 1 si el vehículo termina de cargar al inicio de $t + 1$:

$$finCarga_{t+1,a} = \sum_{i \in E} ch_{i,(t+1-T_{chg}),a} \quad \forall t, a \quad (13)$$

(Nota: ch es 0 si el índice de tiempo es negativo).

Definimos el consumo de energía en t como:

$$Gasto_{ta} = \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} (y_{ijta} + z_{ijta}^{dem} + z_{ijta}^{carga}) \cdot d_{ij}$$

La lógica Big-M se implementa con los siguientes dos pares de restricciones (M es una constante suficientemente grande):

Caso A: Si no termina carga ($finCarga = 0$), la batería se reduce por el gasto:

$$carga_{t+1,a} \leq (carga_{t,a} - Gasto_{ta}) + M \cdot finCarga_{t+1,a} \quad (14)$$

$$carga_{t+1,a} \geq (carga_{t,a} - Gasto_{ta}) - M \cdot finCarga_{t+1,a} \quad (15)$$

Caso B: Si termina carga ($finCarga = 1$), la batería se resetea al máximo:

$$carga_{t+1,a} \leq Carga_{max} + M \cdot (1 - finCarga_{t+1,a}) \quad (16)$$

$$carga_{t+1,a} \geq Carga_{max} - M \cdot (1 - finCarga_{t+1,a}) \quad (17)$$

8. Capacidad de Estaciones de Carga: El número de vehículos cargando (nuevos + previos) no puede exceder la capacidad.

$$\sum_a \sum_{t'=t-T_{chg}+1}^t ch_{it'a} + OcupacionPrevio_{it} \leq Cap_{est} \quad \forall i \in E, t \quad (18)$$

9. Suficiencia Energética para Desplazamientos: Estas restricciones aseguran que un vehículo solo puede iniciar un movimiento si su nivel de batería actual es suficiente para cubrir la distancia del viaje (d_{ij}).

$$carga_{ta} \geq (d_{ij} + E_{min}) \cdot y_{ijta} \quad \forall i, j \in N, i \neq j, t \in T, a \in A \quad (19)$$

$$carga_{ta} \geq (d_{ij} + E_{min}) \cdot z_{ijta}^{dem} \quad \forall i, j \in N, i \neq j, t \in T, a \in A \quad (20)$$

$$carga_{ta} \geq d_{ij} \cdot z_{ijta}^{carga} \quad \forall i, j \in N, i \neq j, t \in T, a \in A \quad (21)$$

10. Lógica de Batería Alta/Baja ($bHigh$): Define si la batería es suficiente para operar.

$$carga_{ta} \geq Umbral_{alta} - M \cdot (1 - bHigh_{ta}) \quad (22)$$

$$carga_{ta} \leq (Umbral_{alta} - \epsilon) + M \cdot bHigh_{ta} \quad (23)$$

$$\sum_j (y_{ijta} + z_{ijta}^{dem}) + esp_{ita} \leq bHigh_{ta} \quad (\text{Solo operar si batería alta}) \quad (24)$$

$$\sum_j z_{ijta}^{carga} + \sum_{i \in E} ch_{ita} \leq 1 - bHigh_{ta} \quad (\text{Solo cargar si batería baja}) \quad (25)$$

11. Restricciones Lógicas de Ubicación de Carga: Estas restricciones limitan las acciones de carga exclusivamente a los nodos habilitados como estaciones y prohíben movimientos redundantes.

- Solo es posible iniciar una carga (ch) en nodos que pertenecen al conjunto de estaciones de carga E .

$$ch_{ita} = 0 \quad \forall i \notin E, t \in T, a \in A \quad (26)$$

- Solo es posible reubicarse para cargar (z^{carga}) si el nodo destino j es una estación de carga.

$$z_{ijta}^{carga} = 0 \quad \forall j \notin E, i \in N, t \in T, a \in A \quad (27)$$

- Se prohíbe la reubicación para carga hacia el mismo nodo (evita bucles de espera ficticios).

$$z_{iita}^{carga} = 0 \quad \forall i \in N, t \in T, a \in A \quad (28)$$